Capítulo 2

# Sistemas unidimensionales: el flujo sobre la recta

*La ciencia no es discípula del genio, sino esclava del mundo.*

— **Javier Sampedro**

**En este capítulo**

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Leer el comportamiento de todas las soluciones de $\dot{x} = f(x)$ en la gráfica de $f$: equilibrios, sentido del flujo y límites, sin resolver la ecuación.
2. Clasificar equilibrios con la derivada $f'(x^*)$ y reconocer cuándo ese criterio no decide nada.
3. Explicar por qué un sistema escalar invariante en el tiempo no oscila, y qué hipótesis hay detrás de esa afirmación.
4. Usar el potencial $V = -\int f$ como un primer ejemplo de función de Lyapunov.
5. Analizar modelos de varios dominios (población con cosecha, diodo túnel, juego halcón–paloma) y reconocer biestabilidad, regiones de atracción e histéresis.
6. Reconocer la no unicidad y el escape en tiempo finito, y simularlos sin engañarse.

códigos, videos y actividades en la web

## 2.1 ¿Por qué empezar por una dimensión?

Este capítulo estudia el caso más sencillo posible: un sistema invariante en el tiempo, sin entrada, con una sola variable de estado,

$$\dot{x} = f(x), \qquad x(0) = x_0, \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{2.1}$$

La razón para empezar aquí no es que el caso escalar sea útil por sí mismo, aunque lo es (el diodo túnel, una población con cosecha y el juego halcón–paloma de este capítulo son escalares), sino que en una dimensión *todo se ve*. Las ideas que ocupan el resto del curso aparecen aquí sin el ruido de la geometría del plano: equilibrio, estabilidad local, linealización y sus límites, región de atracción, función potencial (un primer encuentro con las funciones de Lyapunov), conjunto invariante, bifurcación, existencia y unicidad, escape en tiempo finito. Cada una se volverá a encontrar, generalizada.

**Ruta de las clases.** Clase 1: §2.2–2.4. Clase 2: §2.5–2.9. Las dos últimas secciones motivan el capítulo 3.

**Pausa activa 2.1**

Antes de leer, apueste: (1) ¿Puede oscilar un sistema $\dot{x} = f(x)$ con $x \in \mathbb{R}$? (2) Si $f(x^*) = 0$ y $f'(x^*) = 0$, ¿qué se concluye sobre $x^*$? (3) ¿Cuánto vale en $t = 2$ la solución de $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$? (4) ¿Pueden dos soluciones distintas de $\dot{x} = f(x)$ salir

del mismo punto?

respuesta al final del capítulo

## 2.2 El flujo sobre la recta

La idea central, que viene de Poincaré y que Strogatz [102] explota de manera sistemática, es leer (2.1) como un **campo vectorial** sobre la recta: en cada punto $x$ la ecuación prescribe una velocidad $f(x)$. Imagine una partícula que se mueve por el eje real: donde $f(x) > 0$ avanza a la derecha, donde $f(x) < 0$ a la izquierda, y donde $f(x) = 0$ se queda quieta. Basta graficar $f$ contra $x$ y marcar el sentido del movimiento sobre el eje para saber, sin resolver nada, qué hace cada solución. Esa gráfica es la **línea de fase** del sistema.

**Convención** (la misma en las notas, en `lineaFase.m` y en la página web): círculo lleno, equilibrio estable; vacío, inestable; gris, semiestable; triángulos, sentido del flujo.

**Ejemplo 2.1: El campo $\dot{x} = \sin x$**

Resuelva $\dot{x} = \sin x$ con $x(0) = \pi/4$ y diga qué pasa cuando $t \to \infty$.

**Solución.** Separando variables,

$$\int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}s}{\sin s} = t \quad \Longrightarrow \quad \tan\frac{x(t)}{2} = \tan\frac{x_0}{2}\, e^{t},$$

y para $x_0 \in (-\pi, \pi)$, $x(t) = 2\arctan\big(\tan(x_0/2)\, e^{t}\big)$. Con $x_0 = \pi/4$, $\tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$ y

$$x(t) = 2\arctan\big((\sqrt{2}-1)\, e^{t}\big) \xrightarrow[t\to\infty]{} 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi;$$

por ejemplo, $x(1) = 1.689$. La fórmula es exacta, pero no se lee de un vistazo. La línea de fase (figura 2.1) dice lo mismo sin cuentas: entre 0 y $\pi$ el campo es positivo, así que la solución avanza a la derecha y se acerca a $\pi$, donde el flujo se detiene. Los equilibrios son $x^* = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$: los múltiplos pares de $\pi$ repelen y los impares atraen.

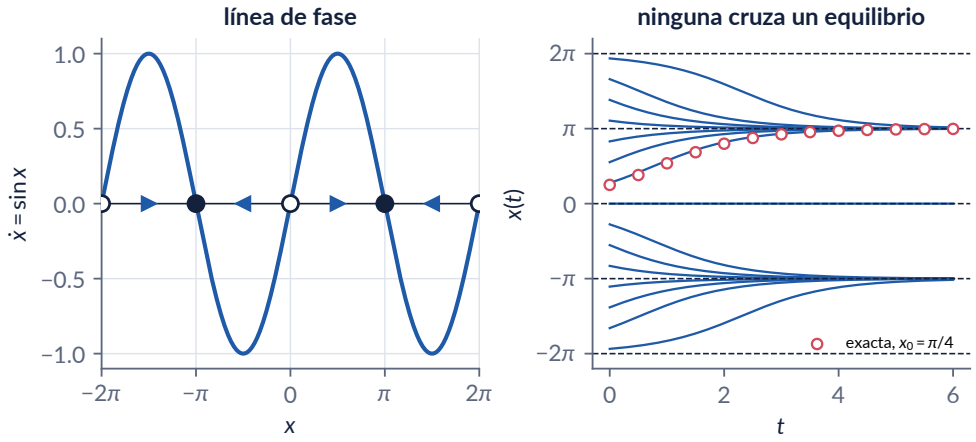



**Figura 2.1.** Izquierda: línea de fase de $\dot{x} = \sin x$. Derecha: quince soluciones; los círculos son la solución exacta desde $x_0 = \pi/4$ (el error de `ode45` es menor que $10^{-9}$). Ninguna solución cruza las rectas $x = k\pi$.

**Solución exacta contra ode45**
cap02_unidimensionales/C2_Ej1_Seno.m

```
f = @(x) sin(x);  x0 = pi/4;
xex = @(t) 2*atan(tan(x0/2)*exp(t));
[t, x] = ode45(@(t, x) f(x), linspace(0, 6, 601), x0, odeset('RelTol', 1e-11, '
    AbsTol', 1e-12));
fprintf('x(1) = %.4f (exacta %.4f);  error máximo = %.1e;  x(6) = %.4f -> pi\n
    ', ...
        x(101), xex(1), max(abs(x - xex(t))), x(end));
```

La figura 2.1 muestra un rasgo que conviene subrayar: las soluciones nunca cruzan un equilibrio. No es una casualidad numérica: es consecuencia de la unicidad de las soluciones, y es la clave de la apartado 2.4.

**Video**
La partícula sobre la recta
V2_1_linea_fase

**Trampa 2.1: Lo que crece, crece sin límite**

**Afirmación plausible.** *En $\dot{x} = \sin x$ con $x_0 = \pi/4$, como $\dot{x} > 0$, la solución crece para siempre: $x(t) \to \infty$.*

Así lo afirmaban las notas de 2024. Es cierto que $x(t)$ crece para siempre, pero crecer no es tender a infinito: la solución queda atrapada entre los equilibrios 0 y $\pi$ y tiende a $\pi$. Además, $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$, de modo que $\sin x$ es globalmente Lipschitz y las soluciones existen para todo $t$ sin escapar (apartado 2.9).

**Lo correcto.** Una función creciente y acotada tiene límite. Antes de concluir que una solución diverge, busque el primer equilibrio en la dirección del flujo.

## 2.3 Estabilidad y linealización

La línea de fase sugiere tres clases de equilibrios aislados. Las definiciones precisas ($\varepsilon$–$\delta$) son del capítulo 7; por ahora bastan las geométricas.

**Definición 2.1: Clasificación en la recta**

Sea $x^*$ un equilibrio aislado de (2.1). Se dice que $x^*$ es **estable** (un *atractor*) si $f > 0$ inmediatamente a la izquierda de $x^*$ y $f < 0$ inmediatamente a la derecha; **inestable** (un *repulsor*) si los signos son los opuestos; y **semiestable** si $f$ tiene el mismo signo a ambos lados.

Para decidir el tipo sin graficar se linealiza. Si $f \in C^1$ y $x = x^* + \eta$ con $\eta$ pequeño,

$$\dot{\eta} = f(x^* + \eta) = \underbrace{f(x^*)}_{=0} + f'(x^*)\,\eta + o(\eta).$$

Si $f'(x^*) \neq 0$ el término lineal domina cerca de $x^*$, y la perturbación evoluciona como $\eta(t) \approx \eta(0)\, e^{f'(x^*)t}$.

**Proposición 2.2: Criterio de la derivada**

Sea $f \in C^1$ con $f(x^*) = 0$. Si $f'(x^*) < 0$, el equilibrio $x^*$ es estable; si $f'(x^*) > 0$, es inestable. En ambos casos $\tau = 1/|f'(x^*)|$ es la escala de tiempo de la dinámica cerca

de $x^*$.

**Demostración.** Si $f'(x^*) < 0$, por la continuidad de $f'$ existe $r > 0$ con $f' < 0$ en $(x^* - r, x^* + r)$. Allí $f$ es estrictamente decreciente y, como $f(x^*) = 0$, $f > 0$ a la izquierda y $f < 0$ a la derecha. El caso $f'(x^*) > 0$ es simétrico. ∎

Un equilibrio con $f'(x^*) \neq 0$ se llama **hiperbólico**. Para $\operatorname{sen} x$, $f'(k\pi) = \cos k\pi = (-1)^k$: confirma la clasificación del ejemplo 2.1, con $\tau = 1$.

**Trampa 2.2: $f'(x^*) = 0$ no decide nada**

**Afirmación plausible.** *Si $f'(x^*) = 0$, la linealización $\dot\eta = 0$ dice que las perturbaciones ni crecen ni decrecen: $x^*$ es marginalmente estable.*

La proposición 2.2 no dice nada cuando $f'(x^*) = 0$, y puede pasar cualquier cosa. Los sistemas

$$\dot x = -x^3, \qquad \dot x = x^3, \qquad \dot x = x^2$$

tienen $f(0) = f'(0) = 0$, la misma linealización, y el origen es estable, inestable y semiestable, respectivamente (figura 2.2). Hay más. En el caso estable la convergencia *no es exponencial*: $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ decae como $t^{-1/2}$ (con $x_0 = 1$, $x(10) = 1/\sqrt{21} = 0.218$). En los otros dos, las soluciones no solo se alejan del origen: *escapan a infinito en tiempo finito* (apartado 2.9).

**Lo correcto.** Un equilibrio no hiperbólico se clasifica con términos de orden superior o con un argumento global, nunca con la linealización. Este caso límite es el corazón de la teoría de bifurcaciones (capítulo 6).

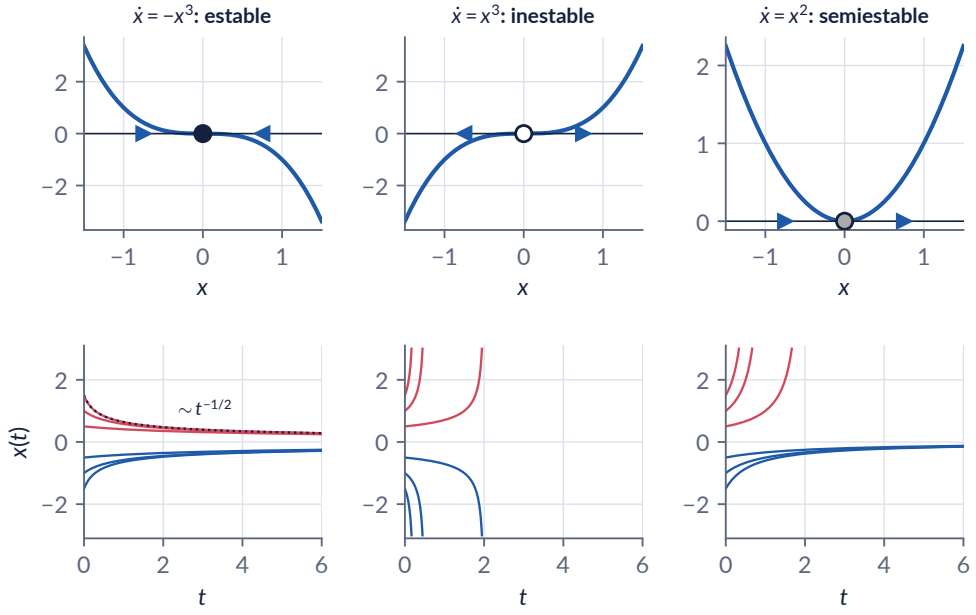



**Figura 2.2.** Tres equilibrios no hiperbólicos con la misma linealización. Abajo, las soluciones se detienen al llegar a $|x| = 3$. La línea punteada es $1.5/\sqrt{1 + 4.5\,t}$.

**Tres sistemas con $f'(0) = 0$**
cap02_unidimensionales/C2_Ej2_NoHiperbolicos.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-13);
[~, x] = ode45(@(t, x) -x^3, [0 10], 1, opc);
fprintf('x'' = -x^3: x(10) = %.4f   (exacta 1/sqrt(1 + 2 t) = %.4f)\n', x(end),
      1/sqrt(21));
[~, x] = ode45(@(t, x) x^2, [0 10], -1, opc);
fprintf('x'' = x^2, x0 = -1: x(10) = %.4f   (exacta -1/11 = %.4f)\n', x(end),
     -1/11);
for c = {{@(x) x^3, 1, 0.5}, {@(x) x^2, 1, 1}}
    g = c{1}{1};  x0 = c{1}{2};  te = c{1}{3};
    [~, x] = ode45(@(t, x) g(x), [0 0.999*te], x0, opc);
    fprintf('x(%.3f) = %8.1f: crece sin cota antes de t = %g\n', 0.999*te, x(
     end), te);
end
```

## 2.4 Por qué no hay oscilaciones en una dimensión

La línea de fase deja ver algo más fuerte que la clasificación local: sobre la recta, una solución solo puede avanzar en un sentido.

**Proposición 2.3: Monotonía de las soluciones**

Sea $f$ localmente Lipschitz (por ejemplo, $f \in C^1$) y sea $x(t)$ la solución de (2.1) en su intervalo máximo de existencia $[0, T)$.

1. Si $f(x_0) = 0$, entonces $x(t) \equiv x_0$.
2. Si $f(x_0) > 0$ (resp. $< 0$), entonces $x(t)$ es estrictamente creciente (resp. decreciente) y $f(x(t)) \neq 0$ para todo $t \in [0, T)$.
3. Si además $x(t)$ es acotada, entonces $T = \infty$ y $x(t)$ converge a un equilibrio cuando $t \to \infty$.

**Demostración.** (1) La constante $x_0$ es una solución y, por la unicidad (teorema 3.23), es la única. (2) Si existiera $t_1$ con $f(x(t_1)) = 0$, la constante $x(t_1)$ y la solución $x(t)$ resolverían el mismo problema de valor inicial en $t_1$, lo que contradice la unicidad. Luego $f(x(t))$ no se anula y, por continuidad, conserva el signo de $f(x_0)$; como $\dot{x} = f(x)$, sigue la monotonía. (3) Que $T = \infty$ lo da el teorema 3.25. Una función monótona y acotada tiene límite $\ell$. Si $f(\ell) \neq 0$, por ejemplo $f(\ell) > 0$, entonces $\dot{x} \geq f(\ell)/2$ para $t$ grande y $x$ crecería sin cota, lo que es absurdo. Luego $f(\ell) = 0$. ∎

La consecuencia es inmediata: un sistema escalar invariante en el tiempo, con $f$ localmente Lipschitz, no tiene soluciones periódicas no constantes. Las oscilaciones exigen al menos dos dimensiones (capítulo 4) o un estado que viva en una circunferencia en lugar de una recta (capítulo 5).

**Trampa 2.3: En una dimensión nada oscila**

**Afirmación plausible.** *Un sistema con una sola variable de estado no puede oscilar.*

La conclusión anterior depende de tres hipótesis, y falla si se quita cualquiera:

- *Invariancia en el tiempo.* $\dot{x} = -x + \sin t$ es escalar y sus soluciones tienden a la oscilación $\frac{1}{2}(\sin t - \cos t)$.
- *Estado en la recta.* $\dot{\theta} = \omega - \sin\theta$ con $\theta$ un ángulo tiene soluciones periódicas si $\omega > 1$: la partícula da vueltas a la circunferencia.
- *Unicidad.* Sin la condición de Lipschitz una solución puede detenerse en un equilibrio en tiempo finito, como $\dot{x} = -x^{1/3}$ (ejemplo 2.4).

**Lo correcto.** "No hay oscilaciones" vale para $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, con $f$ localmente Lipschitz. Las tres hipótesis cuentan.

### 2.4.1 La bolita que baja: el potencial

Hay otra manera de ver la proposición 2.3, que anticipa el método directo de Lyapunov. Defina el **potencial**

$$V(x) := -\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \text{de modo que} \qquad \dot{x} = f(x) = -V'(x). \tag{2.2}$$

A lo largo de una solución,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V\big(x(t)\big) = V'(x)\,\dot{x} = -f(x)^2 \le 0,$$

con igualdad solo en los equilibrios. La partícula siempre "baja" por la gráfica de $V$, como una bolita en un medio muy viscoso: los mínimos locales de $V$ son los equilibrios estables y los máximos, los inestables. Para $\dot{x} = \sin x$, $V(x) = \cos x - 1$ (figura 2.3). En el capítulo 7 el papel de $V$ lo hará una **función de Lyapunov**: una función que decrece a lo largo de las soluciones aunque el sistema no sea un gradiente.

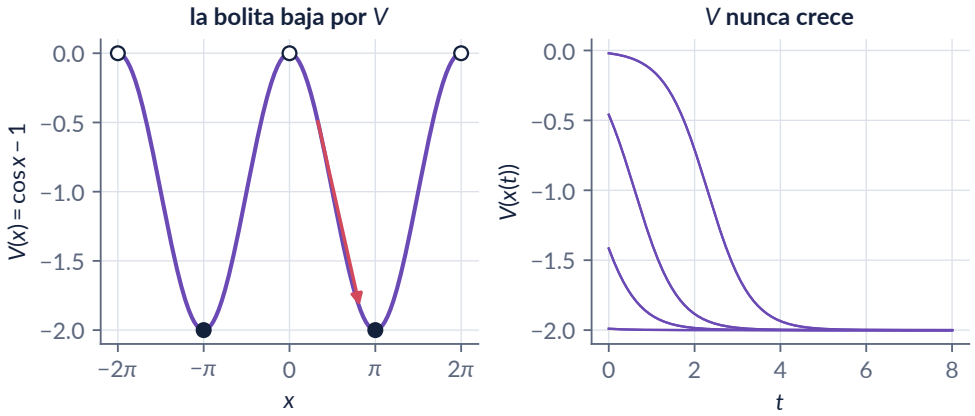



**Figura 2.3.** Izquierda: potencial $V(x) = \cos x - 1$ de $\dot{x} = \sin x$; los mínimos ($x = \pm\pi$) son los equilibrios estables. Derecha: $V(x(t))$ a lo largo de ocho soluciones; nunca crece.

**El potencial a lo largo de las soluciones**
cap02_unidimensionales/C2_Ej3_Potencial.m

```
f = @(x) sin(x);  V = @(x) cos(x) - 1;
maxdV = -inf;  t = linspace(0, 8, 801)';
fig = estiloFigura(1000, 400); subplot(1, 2, 2); hold on;
for x0 = [-3 -2 -1 -0.2 0.2 1 2 3]
```

```
    [~, x] = ode45(@(t, x) f(x), t, x0, odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12)
     );
    dV = gradient(V(x), t);
    maxdV = max(maxdV, max(dV));
    plot(t, V(x));
end
fprintf('max dV/dt a lo largo de las soluciones = %.1e  (debe ser <= 0)\n',
     maxdV);
```

**Pausa activa 2.2**

¿Todo sistema escalar $\dot{x} = f(x)$ con $f$ continua tiene un potencial? ¿Y todo sistema en $\mathbb{R}^2$?

respuesta al final del capítulo

## 2.5 Poblaciones: la logística y la cosecha

La ecuación logística del capítulo 1, reescalada con $x = P/K$ y $\tau = Rt$ (problema 1.4), es $\dot{x} = x(1-x)$: equilibrios en 0 (inestable, $f'(0) = 1$) y 1 (estable, $f'(1) = -1$). Toda población positiva crece monótonamente hasta la capacidad del medio. Ahora se le quita, cada unidad de tiempo, una cantidad fija $h \geq 0$ (pesca, caza, tala), medida en las mismas unidades reescaladas:

$$\dot{x} = f_h(x) := x(1-x) - h. \tag{2.3}$$

**Ejemplo 2.2: Cosecha sostenible y colapso**

Analice (2.3) para $h = 0.2$ y $h = 0.3$. ¿Cuál es la cosecha máxima que la población resiste?

**Solución.** Los equilibrios son las raíces de $x^2 - x + h = 0$, $x^*_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{1-4h}\right)$, reales si $h \leq 1/4$. Con $h = 0.2$: $x^*_- = 0.276$ y $x^*_+ = 0.724$, con $f_h'(x^*_\pm) = 1 - 2x^*_\pm = \mp 0.447$: el de arriba es estable y el de abajo inestable. El de abajo es un *umbral*: si la población cae por debajo de 0.276 (por una mala temporada, por ejemplo), se extingue aunque la cosecha no cambie. Con $h = 0.3 > 1/4$ no hay equilibrios: $f_h < 0$ para todo $x$ y la población llega a cero en tiempo finito desde cualquier condición inicial. Desde $x_0 = 0.5$, con $a = \sqrt{h - 1/4}$, la solución es $x(t) = \frac{1}{2} - a\tan(at)$ y llega a 0 en $t = \arctan(1/(2a))/a = 5.14$ (figura 2.4). La cosecha crítica es $h_c = 1/4$, el máximo de $x(1-x)$: en unidades originales, $H_c = RK/4$.

**Equilibrios de la logística con cosecha**
cap02_unidimensionales/C2_Ej4_Logistica.m

```
for h = [0 0.2 0.3]
    d = 1 - 4*h;
    if d >= 0
        xs = [(1 - sqrt(d))/2, (1 + sqrt(d))/2];
        fprintf('h = %.2f:  equilibrios %.4f (f'' = %+.3f) y %.4f (f'' = %+.3f
     )\n', h, ...
                xs(1), 1 - 2*xs(1), xs(2), 1 - 2*xs(2));
    else
```

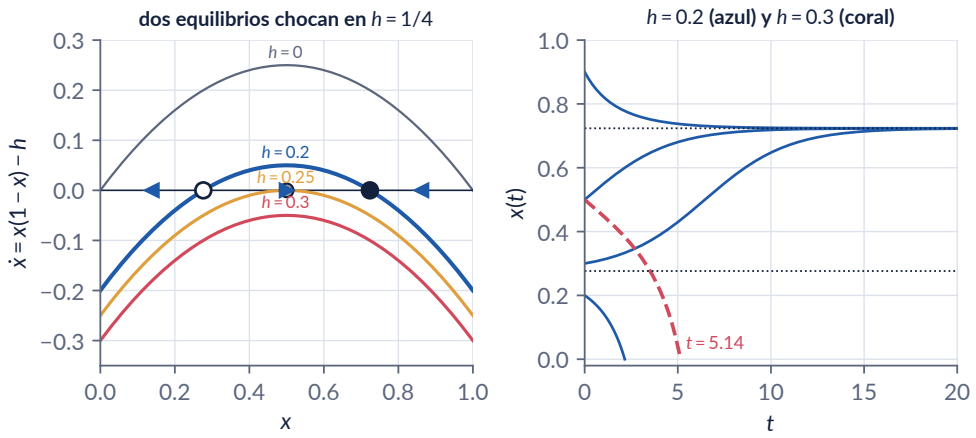



**Figura 2.4.** Izquierda: $f_h(x) = x(1-x) - h$ para cuatro cosechas; los dos equilibrios se acercan, chocan en $h = 1/4$ (gris) y desaparecen. Derecha: soluciones con $h = 0.2$ (azul; las punteadas son los equilibrios) y con $h = 0.3$ desde $x_0 = 0.5$ (coral).

```
        fprintf('h = %.2f:  sin equilibrios (h > 1/4)\n', h);
    end
end
```

Al subir $h$, los dos equilibrios se acercan, chocan en $h = 1/4$ y desaparecen: es la **bifurcación silla-nodo** del capítulo 1 ($\dot{x} = r + x^2$), que se estudia en el capítulo 6. Y deja una lección de manejo de recursos: el punto de máxima cosecha sostenible está *justo en el borde del colapso*. Operar allí es operar sin margen.

**Trampa 2.4: Cosechar al máximo sostenible es lo óptimo**

**Afirmación plausible.** *La cosecha óptima es $h = 1/4$: es la mayor para la que existe un equilibrio.*

En $h = 1/4$ el único equilibrio, $x = 1/2$, es semiestable ($f_h \le 0$ a ambos lados): cualquier perturbación hacia abajo lleva a la extinción. Además, cualquier error en la estimación de $R$ o de $K$ pone a la población del lado $h > h_c$, donde el colapso ocurre en tiempo finito.

**Lo correcto.** El análisis de un equilibrio incluye su *robustez*: qué tan cerca está de desaparecer y qué tan grande es su región de atracción. En $h = 0.2$ esa región es $(0.276, \infty)$; en $h = 1/4$ es solo $[1/2, \infty)$.

## 2.6 Un circuito con memoria: el diodo túnel

El diodo túnel tiene una característica corriente–voltaje $i = h(v)$ con una región de **resistencia diferencial negativa**: en un intervalo de voltajes, la corriente *baja* cuando el voltaje sube. Conectado en paralelo con un condensador $C$ y alimentado por una fuente $E$ a través de una resistencia $R$ (figura 2.5), la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo da

$$C\,\dot{v} = \frac{E - v}{R} - h(v). \tag{2.4}$$

Se usa la característica de Khalil [50],

Es el circuito de la sección 1.2.2 de Khalil [50] sin la inductancia; con ella el modelo es de segundo orden (problema 1.3 y apartado 4.6). Unidades: $v$ en V, $h$ en mA, $R$ en kΩ, $C$ en pF y $t$ en ns, porque $1\,\text{mA}/1\,\text{pF} = 1\,\text{V/ns}$.

$$h(v) = 17.76v - 103.79v^2 + 229.62v^3 - 226.31v^4 + 83.72v^5,$$

con $E = 1.2\,\text{V}$, $R = 1.5\,\text{k}\Omega$ y $C = 2\,\text{pF}$.

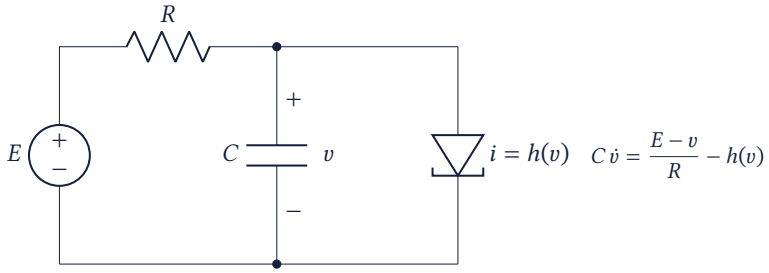



**Figura 2.5.** Circuito con diodo túnel. El estado es el voltaje $v$ del condensador.

Los equilibrios cumplen $h(v) = (E - v)/R$: son las intersecciones de la característica del diodo con la **recta de carga** (figura 2.6). Hay tres. Derivando el lado derecho de (2.4),

$$f'(x^*) = -\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R} + h'(x^*)\right),$$

de modo que un equilibrio es inestable exactamente cuando la resistencia diferencial negativa del diodo vence la conductancia de la carga, $h'(x^*) < -1/R$. Eso solo ocurre en el del medio (tabla 2.1).

| $v^*$ [V] | $i^*$ [mA] | $f'(v^*)$ [ns$^{-1}$] | $\tau$ [ns] | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 0.0626 | 0.758 | −3.956 | 0.253 | estable |
| 0.2854 | 0.610 | +1.487 | 0.673 | inestable |
| 0.8844 | 0.210 | −1.770 | 0.565 | estable |

**Tabla 2.1.** Equilibrios del circuito con diodo túnel ($E = 1.2\,\text{V}$). Coinciden con los de Khalil [50].

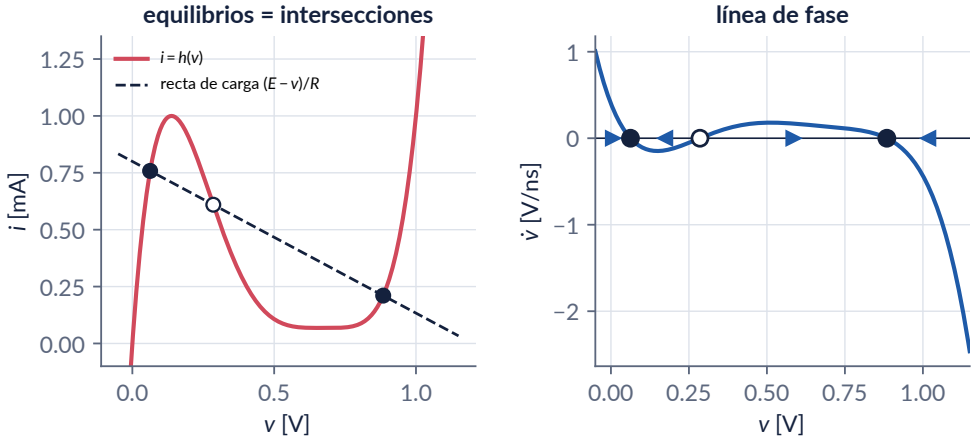



**Figura 2.6.** Izquierda: característica del diodo y recta de carga; sus intersecciones son los equilibrios. Derecha: línea de fase de (2.4).

**Equilibrios del diodo túnel y su clasificación**
cap02_unidimensionales/C2_Ej5_DiodoTunel.m

```
[h, dh] = diodoTunel();
E = 1.2;  R = 1.5;  C = 2;
f = @(v) ((E - v)/R - h(v))/C;                          % V/ns
vs = [fzero(f, [0 0.15]), fzero(f, [0.15 0.5]), fzero(f, [0.5 1.2])];
fprintf('   v* [V]   i* [mA]   f''(v*) [1/ns]   tau [ns]\n');
for v = vs
    lam = -(1/R + dh(v))/C;
    tipos = {'inestable', 'estable'};
    fprintf('  %7.4f  %7.4f   %+10.3f   %8.3f   %s\n', v, h(v), lam, 1/abs(lam
    ), tipos{1 + (lam < 0)});
end
```

El circuito es **biestable** (figura 2.7): toda condición inicial por debajo de 0.2854 V termina en el estado "bajo" y toda condición por encima, en el "alto". El equilibrio inestable es la frontera entre las dos **regiones de atracción**: $(-\infty,\ 0.2854)$ para el bajo y $(0.2854,\ \infty)$ para el alto. Es una celda de memoria: el circuito "recuerda" de qué lado del umbral se le dejó. Ningún circuito lineal puede hacerlo, porque no puede tener dos equilibrios aislados.

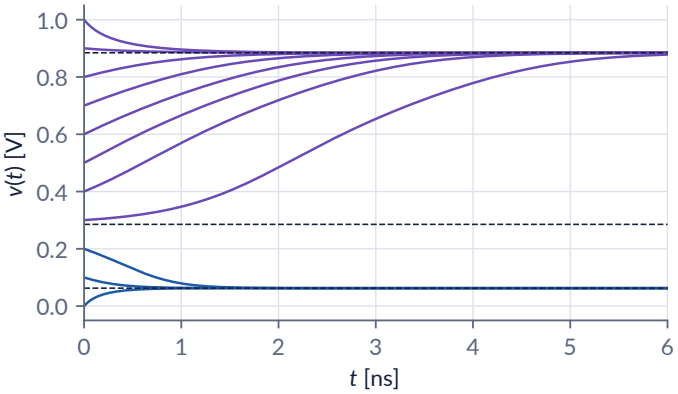



**Figura 2.7.** Respuestas $v(t)$ para $v(0) = 0, 0.1, \ldots, 1$ V. En menos de 3 ns cada una llega al equilibrio estable de su lado del umbral.

### 2.6.1 Histéresis

¿Qué pasa si el voltaje $E$ de la fuente cambia lentamente? Los equilibrios son los puntos de la curva $E = v + R\,h(v)$, que tiene un máximo local en $v = 0.149$ ($E = 1.643$ V) y un mínimo local en $v = 0.513$ ($E = 0.659$ V): hay tres equilibrios para $0.659 < E < 1.643$ V y uno solo fuera de ese intervalo. Si $E$ sube desde 0, el voltaje sigue la rama baja; cuando la rama baja desaparece, en $E \approx 1.64$ V, el estado no tiene a dónde ir más que a la rama alta, y salta. Si después $E$ baja, el estado se queda en la rama alta hasta que esta desaparece, en $E \approx 0.66$ V, y salta abajo (figura 2.8). El estado depende de la historia de $E$, no solo de su valor actual: eso es **histéresis**. Cada salto ocurre cuando un equilibrio estable choca con el inestable y ambos desaparecen: dos bifurcaciones silla-nodo.

### ¿Para qué $E$ hay tres equilibrios?

cap02_unidimensionales/C2_Ej6_Histeresis.m

```
[h, dh] = diodoTunel();  R = 1.5;  C = 2;
g = @(v) v + R*h(v);  dg = @(v) 1 + R*dh(v);        % E de equilibrio en función de v
vmax = fzero(dg, [0.05 0.3]);  vmin = fzero(dg, [0.3 0.7]);
fprintf('Tres equilibrios para %.4f < E < %.4f V (v = %.4f y %.4f)\n', g(vmin), g(vmax), vmin, vmax);
```

### Barrido lento de $E$: los saltos

cap02_unidimensionales/C2_Ej6_Histeresis.m

```
Tm = 4000;  Emax = 1.8;
E = @(t) Emax*min(t, 2*Tm - t)/Tm;                % rampa de subida y de bajada
t = linspace(0, 2*Tm, 80001)';
[t, v] = ode45(@(t, v) ((E(t) - v)/R - h(v))/C, t, 0, odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 0.5));
Et = E(t);
iu = find(v(1:end-1) < 0.5 & v(2:end) >= 0.5, 1);  id = find(v(1:end-1) > 0.5 & v(2:end) <= 0.5, 1);
fprintf('Barrido lento: salta hacia arriba en E = %.3f V y hacia abajo en E = %.3f V\n', Et(iu), Et(id));
```

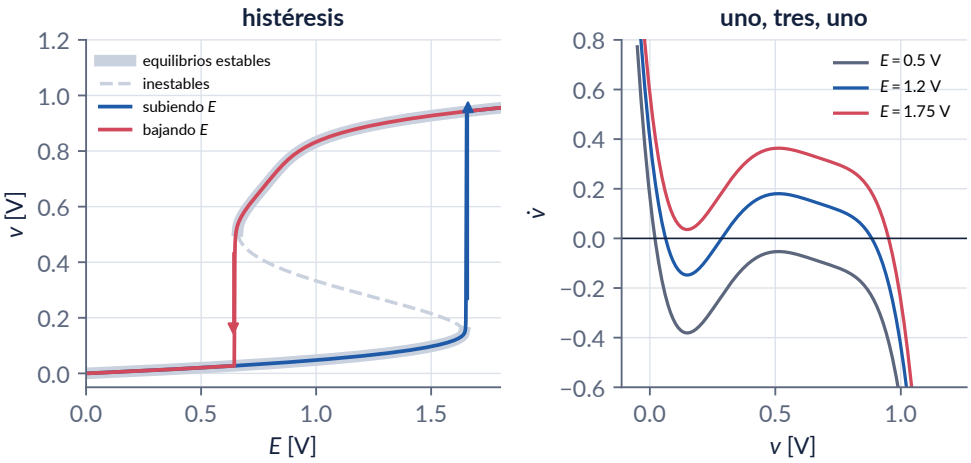



**Figura 2.8.** Izquierda: $E$ sube de 0 a 1.8 V en 4000 ns y vuelve a bajar; el estado (azul al subir, coral al bajar) recorre las ramas estables de la curva de equilibrios y salta en sus extremos. Derecha: el lado derecho de (2.4) con uno, tres y un equilibrio.

**Video**
El diodo túnel recuerda
V2_2_histeresis

### Simulink: DiodoTunel.slx

`crearModelo_DiodoTunel.m` arma (2.4) con un integrador, un bloque *Polynomial* para $h(v)$ y una fuente que sube y baja; simula 8000 ns y compara con ode45.

**Trampa 2.5: El salto ocurre exactamente en el valor estático**

**Afirmación plausible.** *En el barrido, el voltaje salta a la rama alta justo cuando* $E = 1.643$ *V.*

En la simulación salta en $E = 1.652$ V, y al bajar en 0.650 V en lugar de 0.659. No es un error numérico: cerca de una silla-nodo la dinámica es muy lenta (el campo es casi tangente al eje, $f' \approx 0$), y el estado se demora en abandonar la rama que acaba de desaparecer. Mientras más rápido el barrido, mayor el retraso.

**Lo correcto.** El análisis de equilibrios (cuasiestático) da los valores a los que tiende el salto cuando el barrido es infinitamente lento. Cerca de una bifurcación, la escala de tiempo $1/|f'(x^*)|$ crece sin límite y la separación de escalas deja de valer.

## 2.7 Halcones y palomas: una dinámica evolutiva

El último ejemplo viene de la teoría de juegos evolutiva y muestra que la línea de fase no depende del origen físico del modelo.

**La lógica del conflicto animal**

En 1973, John Maynard Smith y George Price se preguntaron por qué los conflictos entre animales de la misma especie rara vez escalan hasta el daño grave, aunque los contendientes tienen armas eficaces (cuernos, colmillos) [70]. Su respuesta introdujo la noción de *estrategia evolutivamente estable*. En 1978, Peter Taylor y Leo Jonker propusieron una dinámica que describe cómo cambia la composición de una población que usa varias estrategias [105]; el nombre *dinámica del replicador* lo acuñaron Schuster y Sigmund en 1983 [95]. La versión de dos estrategias con el nombre halcón–paloma se popularizó con el libro de Maynard Smith [71].

**La dinámica del replicador..** Una población usa $N$ estrategias. Su estado es el vector de proporciones $p = (p_1, \dots, p_N)^{\top}$, que vive en el **símplex**

$$\Delta = \left\{ p \in \mathbb{R}^N \;:\; p_i \geq 0,\ \textstyle\sum_{i=1}^{N} p_i = 1 \right\}.$$

En un juego simétrico con **matriz de pagos** $\Pi \in \mathbb{R}^{N\times N}$, el pago esperado de la estrategia $i$ es $F_i(p) = (\Pi p)_i$ y el pago medio es $\bar{F}(p) = p^{\top}\Pi p$. Una estrategia crece en proporción a cuánto supera su pago al promedio:

$$\dot{p}_i = p_i\big(F_i(p) - \bar{F}(p)\big), \qquad i = 1, \dots, N. \tag{2.5}$$

Se usa $F$ para los pagos, como en Sandholm [92]. Las notas de 2024 escribían $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ y $J_1$; se cambió para no chocar con la frecuencia $\omega$ ni con los conjuntos $\omega$-límite.

**El juego..** Dos individuos se disputan un recurso de valor $v > 0$. Un *halcón* pelea hasta ganar o salir herido (costo $c > 0$); una *paloma* amenaza, pero se retira si el otro escala. Dos halcones ganan cada uno la mitad de las veces: pago esperado $(v - c)/2$. Un halcón contra una paloma se lleva $v$ y la paloma 0. Dos palomas se reparten el recurso: $v/2$. La matriz de pagos del que elige la fila es

$$\Pi_{\mathrm{o}} = \begin{bmatrix} \dfrac{v-c}{2} & v \\[2mm] 0 & \dfrac{v}{2} \end{bmatrix}. \tag{2.6}$$

**Lema 2.4: Invarianza por columnas**

Si a todos los elementos de una columna $j$ de $\Pi$ se les suma la misma constante $k$, la dinámica (2.5) no cambia en $\Delta$.

**Demostración.** Con $\Pi' = \Pi + k\,\mathbf{1}e_j^{\top}$, $F_i'(p) = F_i(p) + kp_j$ para todo $i$, y $\bar{F}'(p) = \bar{F}(p) + kp_j\sum_i p_i = \bar{F}(p) + kp_j$ porque $p \in \Delta$. La diferencia $F_i' - \bar{F}'$ no cambia. ■

Restando $v$ a la segunda columna de $\Pi_o$ queda $\Pi = \operatorname{diag}\big((v-c)/2,\ -v/2\big)$, que genera la misma dinámica. Con $p_2 = 1 - p_1$, (2.5) se reduce a un sistema escalar:

$$\dot{p}_1 = f(p_1) := \tfrac{1}{2}\,p_1(1-p_1)(v - c\,p_1), \qquad p_1 \in [0,1]. \tag{2.7}$$

**Ejemplo 2.3: Halcones y palomas en la línea de fase**

Encuentre y clasifique los equilibrios de (2.7) según el signo de $v - c$.

**Solución.** Los equilibrios son 0, 1 y $v/c$. Derivando,

$$f'(p_1) = \tfrac{1}{2}\big[(1-2p_1)(v - cp_1) - c\,p_1(1-p_1)\big],$$

de donde $f'(0) = v/2 > 0$, $f'(1) = (c-v)/2$ y $f'(v/c) = -\frac{v}{2}\big(1 - \frac{v}{c}\big)$.

- Si $v < c$ (pelear cuesta más de lo que se gana): los tres están en $[0,1]$; 0 y 1 son inestables y $v/c$ es estable. La población converge a una mezcla con una fracción $v/c$ de halcones desde cualquier estado interior (figura 2.9). Con $v = 1$ y $c = 3$, a $1/3$, con $f'(1/3) = -1/3$. Esa es la respuesta de Maynard Smith y Price: no todos los encuentros escalan porque, en equilibrio, solo una parte de la población usa la estrategia agresiva.
- Si $v > c$: $v/c > 1$ no está en el espacio de estado; $f > 0$ en $(0,1)$ y la población converge a $p_1 = 1$: todos halcones.

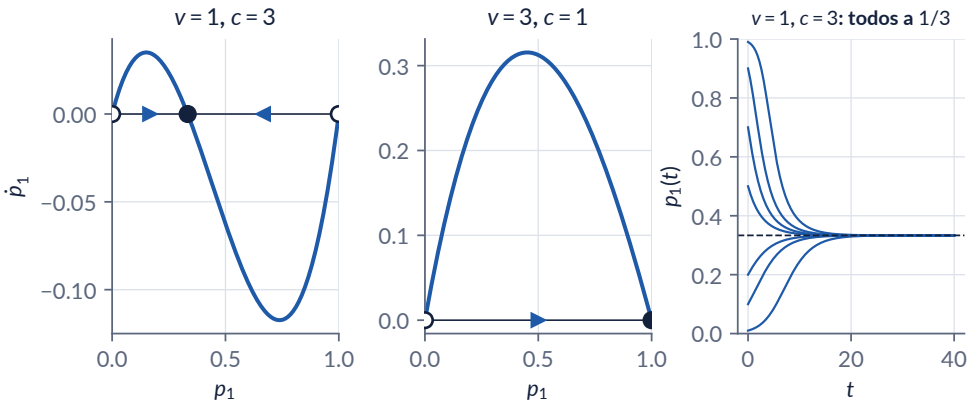



**Figura 2.9.** Línea de fase de (2.7) con $v < c$ y con $v > c$, y fracción de halcones con $v = 1$, $c = 3$ desde siete condiciones iniciales.

**Replicador: matriz original, matriz reducida y forma escalar**
cap02_unidimensionales/C2_Ej7_HalconPaloma.m

```
replicador = @(p, Pi) p.*(Pi*p - p.'*Pi*p);
v = 1;  c = 3;
Pio = [(v - c)/2, v; 0, v/2];                    % pagos originales
Pi  = [(v - c)/2, 0; 0, -v/2];                   % se restó v a la columna 2
f = @(p1) 0.5*p1.*(1 - p1).*(v - c*p1);          % forma reducida
err = 0;
for p1 = linspace(0, 1, 101)
    p = [p1; 1 - p1];  a = replicador(p, Pio);  b = replicador(p, Pi);
    err = max([err, abs(a(1) - b(1)), abs(a(1) - f(p1))]);
end
fprintf('Diferencia máxima entre Pi_o, Pi y la forma reducida: %.1e\n', err);
fprintf('f''(v/c) = %.4f\n', -v/2*(1 - v/c));
```

Dos hechos de este ejemplo reaparecerán. Primero, el intervalo $[0,1]$ es **invariante**: como 0 y 1 son equilibrios, la proposición 2.3 impide que una solución que empieza en $[0,1]$ lo abandone. Es el primer ejemplo de un conjunto invariante, la idea central del principio de LaSalle (capítulo 8). Segundo, el sistema escalar se obtuvo restringiendo un sistema de dimensión 2 a la recta invariante $p_1 + p_2 = 1$; en el capítulo 11 la misma dinámica del replicador reaparece repartiendo agua entre tanques.

**Trampa 2.6: Los equilibrios son las raíces de $f$**

**Afirmación plausible.** *Los equilibrios del juego halcón–paloma son siempre* $0$, $1$ *y* $v/c$.

Las tres raíces de $f$ existen siempre, pero $v/c$ es un estado de la población solo si $v/c \le 1$. Si $v > c$, la raíz $v/c$ es un número sin significado: una proporción mayor que uno.

**Lo correcto.** Una raíz de $f$ es un equilibrio *del modelo* solo si está en el conjunto donde el modelo tiene sentido. Antes de clasificar equilibrios hay que verificar que estén en el dominio y que el dominio sea invariante.

## 2.8 ¿Es única la solución?

Todo lo anterior supuso, sin decirlo, que por cada condición inicial pasa exactamente una solución; sin eso, la línea de fase pierde el sentido. Una solución de (2.1) en $[0, T)$ es una función continuamente diferenciable que cumple la ecuación; equivalentemente, una función continua que cumple la **ecuación integral**

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f\big(x(s)\big)\,\mathrm{d}s. \tag{2.8}$$

Atención al integrando: es $f(x(s))$, no $f(s)$. La solución aparece a los dos lados: (2.8) es una ecuación, no una fórmula.

Si $f$ es continua, siempre existe al menos una solución local (teorema de Peano, 77). La unicidad pide más.

**Ejemplo 2.4: Infinitas soluciones desde el mismo punto**

Considere $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$, con $x^{1/3}$ la raíz cúbica real. ¿Cuántas soluciones tiene?

**Solución.** $x(t) \equiv 0$ es una. Separando variables con $x > 0$, $\frac{3}{2}x^{2/3} = t - c$, y para cada $c \geq 0$

$$x_c(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq c, \\ \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{3/2}, & t > c, \end{cases}$$

también lo es: para $t > c$, $\dot{x}_c = \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{1/2} = x_c^{1/3}$, y las dos ramas empalman con derivada cero. Lo mismo con $-x_c$. Por el origen pasan infinitas soluciones: la partícula puede quedarse quieta un tiempo arbitrario y luego "arrancar" sola (figura 2.10). El sistema emparentado $\dot{x} = -x^{1/3}$ hace lo contrario: desde $x_0 > 0$ llega a 0 en el tiempo finito $T = \frac{3}{2}x_0^{2/3}$ y se queda ahí, algo imposible para un $f$ localmente Lipschitz (si se corre el tiempo hacia atrás desde el equilibrio, saldrían dos soluciones del mismo punto).

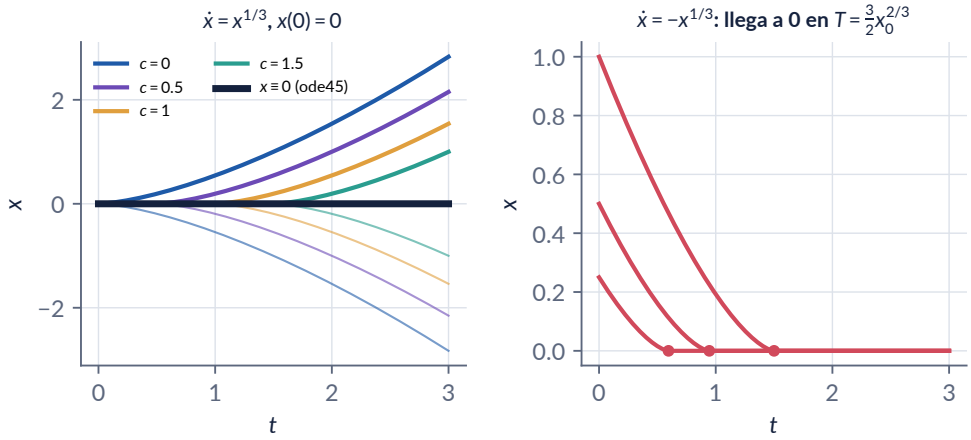



**Figura 2.10.** Izquierda: algunas de las infinitas soluciones de $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$; ode45 devuelve la trivial. Derecha: $\dot{x} = -x^{1/3}$ llega a cero en tiempo finito.

¿Qué falla? La pendiente de $x^{1/3}$ es $\frac{1}{3}x^{-2/3}$, que no está acotada cerca del origen. Lo que se necesita es controlar cuánto puede cambiar $f$ entre dos puntos cercanos: $f$ es **Lipschitz** en un conjunto $W$ si existe $L$ con

$$|f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y| \qquad \text{para todo } x, y \in W,$$

y **localmente Lipschitz** si cada punto tiene una vecindad donde lo es. Toda $f \in C^1$ es localmente Lipschitz (por el teorema del valor medio, con $L = \max|f'|$ en un intervalo cerrado); $|x|$ es Lipschitz sin ser derivable; $x^{1/3}$ es continua y no es Lipschitz en ninguna vecindad del origen. El resultado que se usa en todo el curso es:

> si $f$ es localmente Lipschitz, por cada $x_0$ pasa una única solución, definida en un intervalo $[0, \delta)$.

Su enunciado preciso y su demostración (con el principio de contracción) son el teorema 3.23. La condición lleva el nombre de Rudolf Lipschitz, que la usó en 1876 para probar la unicidad [61].

En Francia el resultado se conoce como teorema de Cauchy–Lipschitz; en buena parte de la literatura, como teorema de Picard–Lindelöf, por la prueba con aproximaciones sucesivas [81; 60].

**Trampa 2.7: El simulador me dio una sola solución**

**Afirmación plausible.** *Integré $\dot{x} = x^{1/3}$ desde $x_0 = 0$ con* `ode45` *y obtuve $x \equiv 0$: la solución es única.*

Desde $x_0 = 10^{-12}$, que en cualquier experimento es cero, `ode45` sigue la rama $x_0$ y llega a $2\sqrt{2} = 2.83$ en $t = 3$. *Un integrador siempre devuelve una sola trayectoria*: no puede detectar la falta de unicidad, que es una propiedad del problema y no del algoritmo. Y hay una trampa de implementación: en MATLAB, `(-8)^(1/3)` devuelve el número complejo $1 + 1.7321\,\mathrm{i}$ (la raíz principal), no $-2$. La raíz cúbica real es `nthroot(x,3)`.

**Lo correcto.** Las hipótesis de unicidad se verifican con lápiz y papel antes de simular. Si fallan, el modelo predice más de un futuro y hay que decidir cuál es el físicamente relevante.

**La raíz cúbica en MATLAB**
cap02_unidimensionales/C2_Ej8_NoUnicidad.m

```
17 fprintf('(-8)^(1/3) = %s     nthroot(-8, 3) = %g\n', num2str((-8)^(1/3)),
       nthroot(-8, 3));
```

**Llegar a un equilibrio en tiempo finito**
cap02_unidimensionales/C2_Ej8_NoUnicidad.m

```
29 ev = @(t, x) deal(x - 1e-9, 1, -1);
30 [t, x, te] = ode45(@(t, x) -nthroot(x, 3), [0 3], 1, odeset('RelTol', 1e-10, '
       AbsTol', 1e-14, 'Events', ev));
31 fprintf('x'' = -x^(1/3) desde 1: llega a 0 en t = %.4f  (exacto 1.5)\n', te);
```

## 2.9 Existencia global y escape en tiempo finito

La unicidad local garantiza una solución en un intervalo $[0, \delta)$, quizás muy corto. Que $f$ sea suave no basta para que exista para todo $t \geq 0$.

**Ejemplo 2.5: Escape en tiempo finito**

Resuelva $\dot{x} = x^2$, $x(0) = x_0 > 0$.

**Solución.** $f(x) = x^2$ es $C^\infty$ y, por tanto, localmente Lipschitz. Separando variables,

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}, \qquad 0 \leq t < \frac{1}{x_0}.$$

La solución tiende a $+\infty$ cuando $t \to 1/x_0$: el **tiempo de escape** es $\bar{t} = 1/x_0$ y el intervalo máximo de existencia es $[0, 1/x_0)$. La fórmula vuelve a tener sentido para $t > 1/x_0$, pero esa rama no está conectada con la condición inicial. Con $x_0 = 1$, la respuesta a la tercera pregunta de la apartado 2.1 es que la solución *no existe* en $t = 2$: dejó de existir en $t = 1$.

¿Por qué escapa $x^2$ y no sin $x$? Por la rapidez con que crece $f$ para $|x|$ grande: $x^2$ crece más que linealmente, la velocidad aumenta tan deprisa que la partícula recorre una distancia infinita en un tiempo finito. Para descartar el escape hay dos herramientas: si $f$ es *globalmente*

Lipschitz, las soluciones existen para todo $t$ (teorema 3.24); y si se sabe de antemano que la solución se queda en un compacto, también (teorema 3.25). La primera es fácil de verificar y muy restrictiva; la segunda es la que se usa en la práctica, y así se usó en la proposición 2.3 y se usará con las funciones de Lyapunov: si $V$ no crece, las soluciones se quedan en un conjunto de nivel compacto y existen para siempre.

### Ejemplo 2.6: Estable cerca de $-1$, explosivo después de $+1$

Analice $\dot{x} = x^2 - 1$.

**Solución.** Los equilibrios son $-1$ (estable, $f'(-1) = -2$) y $1$ (inestable, $f'(1) = 2$). Las notas de 2024 decían que una perturbación grande de $-1$ "puede llevar al equilibrio 1". La línea de fase dice algo más preciso y más grave: si $x_0 > 1$, la solución no va a ningún equilibrio, escapa. Resolviendo,

$$\frac{x(t)-1}{x(t)+1} = \frac{x_0-1}{x_0+1}\,e^{2t} \quad\Longrightarrow\quad \bar{t} = \frac{1}{2}\ln\frac{x_0+1}{x_0-1} \qquad (x_0 > 1).$$

Desde $x_0 = 1.5$ escapa en $\bar{t} = \frac{1}{2}\ln 5 = 0.805$; desde $x_0 = 3$, en $\frac{1}{2}\ln 2 = 0.347$. La región de atracción de $-1$ es exactamente $(-\infty, 1)$ (figura 2.11), y la solución que empieza en 1 se queda en 1, pero la más mínima perturbación hacia arriba escapa.

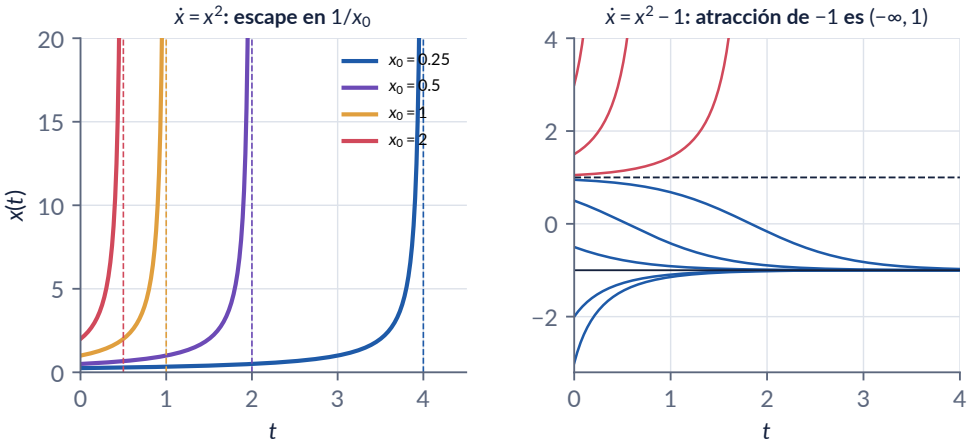



**Figura 2.11.** Izquierda: $\dot{x} = x^2$ con cuatro condiciones iniciales; las líneas punteadas marcan $\bar{t} = 1/x_0$. Derecha: $\dot{x} = x^2 - 1$; las soluciones con $x_0 > 1$ (coral) escapan.

### Trampa 2.8: Si $f$ es suave, la solución existe para siempre

**Afirmación plausible.** *$f(x) = x^2$ es un polinomio, infinitamente derivable: sus soluciones existen para todo $t$.*

La suavidad de $f$, incluso si es polinomial, garantiza existencia y unicidad *locales*, nada más. En un sistema no lineal, "inestable" puede significar escapar a infinito en tiempo finito, algo imposible para $\dot{x} = Ax$, cuyas soluciones $e^{At}x_0$ existen siempre. Y en la simulación el escape es engañoso: ode45 reduce el paso al acercarse a la asíntota y termina con la advertencia *Unable to meet integration tolerances*, que un usuario desprevenido atribuye a un problema numérico.

**Lo correcto.** Antes de simular, pregúntese si $f$ crece más que linealmente. Si es así,

detenga la integración con un evento cuando $|x|$ supere una cota (opción `'Events'` de `odeset`), y compare el instante del evento con el tiempo de escape.

**Escape en tiempo finito con detección por eventos**
cap02_unidimensionales/C2_Ej9_Escape.m

```
XMAX = 1e3;
ev = @(t, x) deal(abs(x) - XMAX, 1, 0);           % [valor, terminal, dirección]
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', ev);
fprintf('x'' = x^2\n   x0     evento      1/x0 - 1/XMAX\n');
for x0 = [0.25 0.5 1 2]
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) x^2, [0 6], x0, opc);
    fprintf('   %4.2f    %9.6f    %9.6f\n', x0, te, 1/x0 - 1/XMAX);
end
fprintf('x'' = x^2 - 1\n   x0     escape exacto    evento\n');
for x0 = [1.05 1.5 3]
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) x^2 - 1, [0 4], x0, opc);
    fprintf('   %4.2f    %10.4f     %10.4f\n', x0, 0.5*log((x0 + 1)/(x0 - 1)), te)
    ;
end
```

## 2.10 Para llevar

**Para llevar**

1. **La gráfica de $f$ lo dice todo** en una dimensión: los ceros son los equilibrios y el signo de $f$ da el sentido del flujo.
2. **Linealización:** $f'(x^*) < 0$, estable; $f'(x^*) > 0$, inestable; $\tau = 1/|f'(x^*)|$. Si $f'(x^*) = 0$, la linealización no decide.
3. **Con unicidad, las soluciones escalares son monótonas:** no hay oscilaciones, ninguna solución cruza un equilibrio y toda solución acotada converge a uno.
4. **El potencial** $V = -\int f$ decrece a lo largo de las soluciones: el primer ejemplo de función de Lyapunov.
5. **Varios equilibrios estables** dan biestabilidad, regiones de atracción separadas por un equilibrio inestable y, si un parámetro cambia, histéresis.
6. **Cuando los equilibrios chocan** (cosecha crítica, extremos de la histéresis) el sistema se reorganiza: silla-nodo.
7. **Continuidad da existencia; Lipschitz da unicidad; ninguna da existencia global.** Un simulador devuelve una sola trayectoria aunque haya infinitas, y "falla" justo cuando la solución escapa.

**Las trampas del capítulo, en una caja**

- Crecer no es tender a infinito (trampa 2.1); $f'(x^*) = 0$ no decide nada (trampa 2.2).
- "En una dimensión nada oscila" necesita tres hipótesis (trampa 2.3).
- La cosecha máxima sostenible está en el borde del colapso (trampa 2.4).

- Cerca de una silla-nodo el salto se retrasa (trampa 2.5).
- Una raíz de $f$ fuera del dominio no es un equilibrio (trampa 2.6).
- El simulador no detecta la no unicidad, y `(-8)^(1/3)` no es $-2$ (trampa 2.7).
- Suave no implica existencia global (trampa 2.8).

**Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout2, el borrador de Libro-SisNL2026 y SisUniDim2026) (*)**

(i) En $\dot{x} = \sin x$ con $x_0 = \pi/4$ se afirmaba que $x(t) \to \infty$; la solución tiende a $\pi$ (trampa 2.1). (ii) En $\dot{x} = x^2 - 1$ se decía que una perturbación grande de $-1$ "podría tender a 1"; si $x_0 > 1$ la solución escapa en tiempo finito (ejemplo 2.6). (iii) La ecuación integral se escribía con $f(\tau)$ en lugar de $f(x(\tau))$. (iv) En el juego halcón–paloma se cambió la notación de los pagos ($F$ en lugar de $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ y $J_1$) y se probó la invarianza por columnas, que antes se usaba sin justificar (lema 2.4). (v) El tiempo de escape de $\dot{x} = x^2$ se llamaba *finite escape time* sin decir que la solución no existe después; se aclaró que la rama de la fórmula para $t > 1/x_0$ no es parte de la solución. (vi) Se agregaron la logística con cosecha y la histéresis del diodo túnel, que conectan con la silla-nodo del capítulo 6; las bifurcaciones de las diapositivas de 2026 (silla-nodo, transcrítica, horquilla, láser) quedan para ese capítulo. (vii) El teorema de existencia y unicidad se enuncia y se demuestra en el capítulo 3; aquí solo se usa. (viii) Notación de `notacion.sty`: invariante en el tiempo (no autónomo), $x^*$, $C^1$. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap02_numeros.py` (42 de 42) y `verificarCap02.m` (37 de 37).

## 2.11 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

**Problema 2.1** (silla-nodo) Trace la línea de fase de $\dot{x} = r + x^2$ para $r < 0$, $r = 0$ y $r > 0$. ¿Cuántos equilibrios hay en cada caso? ¿Qué le pasa a $f'$ en el equilibrio estable cuando $r \to 0^-$? ¿Qué significa eso para la velocidad de convergencia?

**Problema 2.2** (efecto Allee) Analice $\dot{x} = x(1-x)(x-a)$, $0 < a < 1$, como modelo de una población que se extingue si es demasiado pequeña. Clasifique los equilibrios y dé la región de atracción de cada equilibrio estable. Compare con la cosecha (ejemplo 2.2): ¿qué tienen en común $a$ y $x_-^*$?

**Problema 2.3** (convergencia en tiempo finito) Muestre que la solución de $\dot{x} = -x^{1/3}$, $x(0) = x_0 > 0$, llega a 0 en $T = \frac{3}{2}x_0^{2/3}$ y se queda ahí. ¿Por qué no contradice la proposición 2.3? Pruebe que ningún sistema $\dot{x} = f(x)$ con $f$ localmente Lipschitz llega a un equilibrio en tiempo finito.

**Problema 2.4** (clasificar sin dibujar) Clasifique los equilibrios de (a) $\dot{x} = x^3 - x$; (b) $\dot{x} = e^{-x}\sin x$; (c) $\dot{x} = x^2(1-x)$; (d) $\dot{x} = 1 - x - e^{-2x}$. ¿En cuál falla la proposición 2.2 y qué hace en su lugar?

**Problema 2.5** (un juego de coordinación) Repita el ejemplo 2.3 con $\Pi = \mathrm{diag}(a, b)$, $a, b > 0$ (las dos estrategias ganan cuando coinciden). Muestre que el equilibrio interior es inestable y dé la región de atracción de cada estrategia pura. Compare con el diodo túnel.

**Problema 2.6** (histéresis) **[M]** (a) Con `C2_Ej6_Histeresis`, repita el barrido de $E$ diez veces más rápido. ¿Cuánto se retrasan los saltos? (b) ¿Para qué valores de $R$ desaparece la histéresis? (Pista: la curva $E = v + Rh(v)$ debe ser monótona; la condición es $1 + Rh'(v) > 0$ para todo $v$.)

**Problema 2.7** (la advertencia de MATLAB) **[M]** Comente la opción `'Events'` en `C2_Ej9_Escape` y ejecute de nuevo. Copie la advertencia y explique, con la solución exacta, por qué aparece y en qué instante.

**Problema 2.8** (detecte la trampa) Un estudiante afirma: "$\dot{x} = -x + x^3$ tiene el origen localmente estable, luego toda solución converge al origen". Encuentre el error, determine la región de atracción del origen y calcule el tiempo de escape para $x_0 > 1$.

**Problema 2.9** (un sistema de primer orden con entrada) (*) Para $\dot{x} = -x^3 + u$ con $u$ constante, encuentre el equilibrio en función de $u$ y su estabilidad. Si $u(t) = \sin t$, ¿puede oscilar la solución? ¿Contradice eso la proposición 2.3?

## 2.12 Soluciones seleccionadas

**Problema 2.1.** $r < 0$: dos equilibrios, $-\sqrt{-r}$ estable y $\sqrt{-r}$ inestable. $r = 0$: uno, semiestable. $r > 0$: ninguno; todas las soluciones escapan en tiempo finito. En el estable, $f' = -2\sqrt{-r} \to 0$: la escala de tiempo $1/|f'|$ crece sin límite y la convergencia se vuelve lenta (es el retraso de la trampa 2.5).

**Problema 2.2.** 0 estable, $a$ inestable, 1 estable. Región de atracción de 0: $(-\infty, a)$ (en el modelo, $[0, a)$); de 1: $(a, \infty)$. Como en la cosecha, el equilibrio inestable es un umbral de extinción; la diferencia es que aquí el umbral lo pone la biología (encontrar pareja), no el cosechador.

**Problema 2.3.** $\mathrm{d}x/x^{1/3} = -\mathrm{d}t$ da $\frac{3}{2}\left(x_0^{2/3} - x^{2/3}\right) = t$, que llega a 0 en $T$. No contradice la proposición porque $x^{1/3}$ no es Lipschitz en 0. Si $f$ es localmente Lipschitz y $x(T) = x^*$, entonces $x(t)$ y la constante $x^*$ resuelven el mismo problema de valor inicial en $T$, hacia atrás en el tiempo; por unicidad, $x \equiv x^*$, contradicción.

**Problema 2.4.** (a) 0 estable, $\pm 1$ inestables. (b) $k\pi$; $f'(k\pi) = e^{-k\pi}(-1)^k$: alternan como en $\sin x$. (c) 0 con $f'(0) = 0$: semiestable ($f \geq 0$ a los dos lados); 1 estable. (d) 0, con $f'(0) = -1 + 2 = 1$: inestable; y otra raíz positiva cerca de 0.797, estable. La proposición falla en (c), y se decide por el signo de $f$.

**Problema 2.5.** $\dot{p}_1 = p_1(1 - p_1)\big((a + b)p_1 - b\big)$: equilibrio interior $b/(a + b)$ inestable; 0 y 1 estables, con regiones $[0, b/(a + b))$ y $(b/(a + b), 1]$. Biestable, como el diodo túnel: la población "recuerda" qué estrategia era mayoritaria.

**Problema 2.8.** El error es pasar de local a global. Los equilibrios son 0 (estable) y $\pm 1$ (inestables); la región de atracción del origen es $(-1, 1)$. Para $x_0 > 1$, $\bar{t} = \frac{1}{2} \ln \frac{x_0^2}{x_0^2 - 1}$.

## Respuestas a las pausas activas

**2.1** (1) No, si $f$ es localmente Lipschitz: las soluciones son monótonas (proposición 2.3). Sí, si el sistema es variante en el tiempo o si el estado vive en una circunferencia (trampa 2.3). (2) Nada: puede ser estable, inestable o semiestable (trampa 2.2). (3) No existe: la solución escapó a infinito en $t = 1$ (ejemplo 2.5). (4) Sí, si $f$ no es Lipschitz, como en $\dot{x} = x^{1/3}$ (ejemplo 2.4); no, si lo es.

**2.2** En $\mathbb{R}$ sí: $V = -\int f$ siempre existe. En $\mathbb{R}^2$ no: $\dot{x} = -\nabla V$ exige que el campo sea un gradiente, y un campo con rotación (como $\dot{x}_1 = -x_2$, $\dot{x}_2 = x_1$) no lo es. Por eso en dimensión mayor hay que *buscar* una función que decrezca: es el problema de construir funciones de Lyapunov (capítulos 7 y 8).